

Výstupy ŠVP

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (Matematika 1, 1/1)

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: výroková logika

Základní pojmy

Složený výrok – Vznikne spojením jednoduchých výroků logickými spojkami.**Konjunkce** $A \wedge B$ – „ A a (zároveň) B “; pravdivá, jen když platí oba výroky.**Disjunkce** $A \vee B$ – „ A nebo B “ (nevylučovací); nepravdivá, jen když neplatí ani jeden.**Implikace** $A \Rightarrow B$ – „Jestliže A , pak B “; nepravdivá, jen když A platí a B neplatí.**Ekvivalence** $A \Leftrightarrow B$ – „ A právě tehdy, když B “; pravdivá, když mají A i B stejnou hodnotu.**Obecný kvantifikátor** $\forall$ – „pro každé“, „všechna“, „každý“.**Existenční kvantifikátor** $\exists$ – „existuje (alespoň jedno)“, „některé“; $\nexists$ – „neexistuje“, „žádný“.**Obměna implikace** – $\neg B \Rightarrow \neg A$; má stejnou pravdivostní hodnotu jako $A \Rightarrow B$.**Nutná a postačující podmínka** – Platí-li $A \Rightarrow B$, je A postačující podmínkou pro B a B nutnou podmínkou pro A .**Tautologie** – Složený výrok pravdivý pro všechna ohodnocení, např. $A \vee \neg A$.

Vzorce a vztahy

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

negace konjunkce (De Morgan)

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

negace disjunkce (De Morgan)

$$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$$

negace implikace

$$\neg(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

negace ekvivalence („buď, anebo“)

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

implikace a její obměna

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$$

implikace vyjádřená spojkou „nebo“

$$\neg(\forall x: V(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg V(x)$$

„ne všichni“ = „alespoň jeden ne“

$$\neg(\exists x: V(x)) \Leftrightarrow \forall x: \neg V(x)$$

„neexistuje“ = „každý ne“

Pravdivostní tabulka

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Poučky a postupy

- Pravdivostní tabulka pro n jednoduchých výroků má 2^n řádků (2 výroky $\rightarrow$ 4, 3 výroky $\rightarrow$ 8).
- „Nebo“ je v matematice nevylučovací – platí i tehdy, když platí obojí. Vylučovací „buď, anebo“ je negace ekvivalence.
- Implikace s nepravdivým předpokladem je vždy pravdivá.
- Negace $\wedge$ a $\vee$: spojku vyměň a oba výroky zneguj. Negace implikace: „ A platí a B ne“.
- Negace kvantifikátoru: $\forall$ vyměň za $\exists$ (a naopak) a zneguj vlastnost.
- Obecný výrok vyvrátíš jedním protipříkladem, existenční dokážeš jedním příkladem.
- V Pythonu: and = $\wedge$, or = $\vee$, not = $\neg$.

Pozor na

- Negace „Všichni žáci mají úkol.“ je „Alespoň jeden žák nemá úkol.“, ne „Žádný žák nemá úkol.“
- Negace implikace není implikace: $\neg(A \Rightarrow B)$ je $A \wedge \neg B$.
- Obrácená implikace $B \Rightarrow A$ nemusí mít stejnou hodnotu jako $A \Rightarrow B$ (obměna ano).
- Negace „ $x < 2$ nebo $x > 5$ “ je „ $x \geq 2$ a $x \leq 5$ “ – nezapomeň vyměnit spojku.
- Pořadí kvantifikátorů mění smysl: $\forall x \exists y: y > x$ je pravda, $\exists y \forall x: y > x$ nepravda.

Vzorový příklad

Pravdivostní tabulkou ověř, že $\neg(A \Rightarrow B)$ a $A \wedge \neg B$ mají stejné hodnoty, a vytvoř negaci výroku „Když prší, беру si deštník.“

- Ohodnocení (A, B) : (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0); sloupec $A \Rightarrow B$: 1, 0, 1, 1.
- Sloupec $\neg(A \Rightarrow B)$: 0, 1, 0, 0.
- Sloupec $\neg B$: 0, 1, 0, 1; sloupec $A \wedge \neg B$: 0, 1, 0, 0 – shoduje se.
- A : „prší“, B : „beru si deštník“, negace $A \wedge \neg B$: „Prší a deštník si neberu.“
- Kontrola smyslem: slib poruším jen tehdy, když prší a deštník nemám.